

SIRLARLA DOLU GEZEGENLER

FEN BİLİMLERİ | 6. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Güneş sistemi ve gezegenlerin niteliklerini anlamak, evrendeki yerimizi kavramanın yanı sıra geleceğe yönelik bilimsel keşiflerin kapısını aralamak açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu öğrenme senaryosu, öğrencilerin dijital teknolojiler aracılığıyla Güneş sistemini keşfetmelerini ve gezegenlerin niteliklerini belirleyerek karşılaştırmalarını amaçlamaktadır. Öğrenme süreci iş birlikli ve teknoloji destekli öğrenme yaklaşımları temel alınarak tasarlanmıştır. Dijital hikâye oluşturma aracıyla hazırlanan hikâye, öğrencilerin dijital bilgi üzerinden çıkarım yapma becerisini destekler. Dijital pano veya post-it araçlarıyla gözlem ve bulgularını paylaşmaları ise öğrencilerin bilgiyi toplama, karşılaştırma ve dijital ortamda iletişim kurma becerilerini geliştirir. Gezegen seçimi ve göç senaryosu üzerine gerçekleştirilen grup tartışması; öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmelerine, farklı görüşleri değerlendirmelerine ve ortak karar almalarına fırsat tanıyarak eleştirel düşünme, iş birliği, tartışma ve sınıflandırma becerilerini pekiştirir. Yapay zekâ araçları ile gezegenlerde yaşamı konu alan görseller oluşturma etkinliği, öğrencilerin farklı yaşam senaryoları tasarlamalarını destekler. Öğrenciler, gezegen tanıtım kartı hazırlama etkinliğiyle gezegenlerin temel özelliklerini görsel ve yazılı biçimde sunar. Öğretmen; öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) süreci için EBA, akran değerlendirme formu ve çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçlarıyla hazırlanmış etkinliği kullanır. Süreç boyunca sunduğu geri bildirimlerle öğrencilerin öğrenmelerini destekler.

Anahtar Kavramlar

Güneş sistemi, Gezegenler, Gezegenlerin nitelikleri, Biruni

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.6.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre sınıflandırabilme
  - a) Güneş sistemindeki gezegenlerin niteliklerini belirler.
  - b) Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre ayrıştırır.
  - c) Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre gruplandırır.
  - ç) Güneş sistemindeki gezegenleri niteliklerine göre etiketler.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Dijital teknolojileri kullanarak Güneş sistemindeki gezegenlerin özelliklerini belirler.
- Gezegenleri; Güneş'e olan yakınlıkları, uydu ve halka sahiplikleri, hacimsel büyüklükleri ile karasal ya da gazsal olmaları gibi temel özelliklerine göre sınıflandırır.
- Gezegenlerin özelliklerini karşılaştırarak uygunluğuna ilişkin gerekçeler sunar.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.2.5. Zamanı etkili bir şekilde yönetir.
- D3.4.3. Kendine uygun görevleri almaya istekli olur.

- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.
- D4.4.4. Arkadaşlarının fikir ve görüşlerine değer verir.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
- D19.2.6. Bilim, sanat, spor ve kültür alanında ülkesini temsil edenleri takdir eder.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.7. Karşılaştırma becerisi
- KB2.17. Değerlendirme becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.3. Yaratıcılık
- E3.5. Açık fikirlilik
- E3.8. Soru sorma
- E3.11. Özgün düşünme
- FBAB1. Bilimsel gözlem
- FBAB2. Sınıflandırma
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- SDB3.1. Uyum becerisi
- OB1.2. Bilgiyi toplama
- OB1.3. Bilgiyi özetleme
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB2.9. Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Aktif öğrenmeye uygun yöntem, teknik ve teknolojileri kullanır.
- Demokratik sınıf iklimi oluşturarak öğrencilerin düşüncelerini ifade etmelerini destekler.
- Konu ile ilgili düşüncelerini ifade etmeleri için öğrencilere sorular sorar.
- Web araçları ile etkinlikler hazırlar.
- Öğrencileri etkinliğe ve sınıf koşullarına uygun şekilde gruplara ayırır.
- Gruplara görevlerini tamamlamaları için rehberlik eder.
- Öğrenme sürecini takip eder ve geri bildirim verir.
- Grup içi etkili iletişim ve iş birliğini destekler.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Düşüncelerini ifade etmeye istekli olur.
- Arkadaşlarıyla etkili iletişim kurarak iş birliği içinde çalışır.
- Güneş sistemi simülasyonunu inceleyerek gezegenlerin özelliklerini belirler.
- Gezegen Göç Formu'nu gerekçeleriyle doldurur.
- Dijital ve teknolojik araçları amacına uygun kullanır.
- Verilen görevleri zamanında ve özenle yerine getirir.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital hikâye oluşturma araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Görsel düzenleme araçları
- Akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Gezegen göç formu
- Gezegen küpü ve gezegen kartları
- Makas
- Yapıştırıcı



Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen derse başlamadan önce tahtaya "Güneş Sisteminde Cevabını Bilmediğim Bir Şey..." ifadesini yazar. Öğrencilerden Güneş sistemi, gezegenler ve uzay ile ilgili merak ettikleri soruları düşünmelerini ve paylaşmalarını ister. Gönüllü öğrenciler sorularını sınıfla paylaşırken öğretmen soruları tahtaya not eder. Tahtaya not ettiği sorularından yararlanarak öğrencilerin konuya ilişkin ön bilgilerini ve merak ettikleri noktaları belirler. Ders süresince bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacaklarını ifade ederek öğrencilerin dikkatini konuya çeker ve derse geçiş yapar. Ardından öğrencilerin konuya dikkatini çekmek için dijital hikâye oluşturma araçlarıyla oluşturulmuş Biruni'nin Gökyüzü Sırrı hikâyesini etkileşimli tahtada açar. Öğrencilerden hikâyeyi okumalarını ister. Öğrenciler, hikâyenin sonunda Biruni'nin yönelttiği "Ben, gezegenlerin Güneş'in etrafında dolandığını söyleyerek neyi keşfetmiş olabilirim?" sorusuna ilişkin tahminlerini paylaşır. Öğretmen, Biruni'nin Güneş merkezli düşünceyi vurgulayan çalışmalarına değinerek geri bildirimde bulunur. Ardından öğrencilere aşağıdaki soruları yöneltir ve bu sorulardan üçünü belirlemelerini ister:

- Güneş sistemindeki en küçük gezegen hangisidir?
- Güneş sistemindeki en büyük gezegen hangisidir?
- Güneş'e en yakın gezegen hangisidir?
- Güneş sisteminde Güneş'e en uzak gezegen hangisidir?
- Mars ile Jüpiter arasındaki bölgenin adı nedir?

Üç soruya Nasa'nın Eyes on the Solar System etkinliğini kullanarak yanıt arayacaklarını söyler.

Öğretmen, birkaç gönüllü öğrenciyi seçerek onlardan belirledikleri soruları ve buldukları yanıtları sınıfla paylaşmalarını ister. Diğer öğrencilerden ise sorularını ve yanıtlarını EBA'dan paylaşmalarını ister. Dersten sonra öğrencilerin paylaşımlarını EBA üzerinden inceleyerek onlara geri bildirimde bulunur. Öğretmen, öğrencilerin konuyla ilgili gözlemlerini ifade edebilmeleri amacıyla dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarından biriyle hazırladığı Etkinlik Soruları içeriğini EBA'da paylaşır ve öğrencilerden içeriği incelerken bu sorulara yanıt aramalarını ister. Öğrencilerin yanıtlarını inceleyerek geri bildirimlerde bulunur. Dijital panoyu öğrencilerle paylaşır, onların dersten sonra da incelemelerini sağlar.

Öğretmen, öğrencilerden incelemeleri sırasında Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroit kuşağını da gözlemlemelerini ister. Öğrencilere asteroit kuşağının konumu ve özellikleri hakkında notlar almaları gerektiğini belirtir. İnceleme sonrasında öğretmen; etkileşimli tahtada hazırladığı kısa bir dijital içerik veya görsel kullanarak asteroit, gök taşı, meteor, meteorit ve meteor çukuru kavramlarını tanıtır. Öğrencilerden bu kavramlar ile asteroit kuşağı arasındaki ilişkiyi kurarak gözlemlerini sürdürmelerini ve ulaştıkları sonuçları sınıfla paylaşmalarını ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Karşılaştırma, Merak, Sorumluluk, Soru sorma, Bilimsel gözlem, İş birliği, İletişim, Bilgiyi toplama, Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak

Ders Öncesi

Öğretmen, Gezegen Göç Formu'nun grup sayısınca çıktısını alır (Ek-1).

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, bir önceki derste öğrencilerin Güneş sistemi ve gezegenler hakkında yaptıkları gözlemleri hatırlatmak amacıyla EBA'dan Güneş Sistemi içeriğini etkileşimli tahtadan açar. İçerikte yer alan gezegenlerin Güneş'e yakınlıklarını, uydu ve halkalarının olup olmama durumunu, birbirlerine göre hacimsel büyüklüklerini, karasal ve gazsal olmaları gibi temel özelliklerini öğrencilerle inceler. İçerikte yer alan bilgilerden yararlanarak gezegenleri bu özelliklere göre sınıflandırmalarını öğrencilerden ister. Ardından asteroit kuşağı konusunu pekiştirmelerini sağlamak adına EBA'dan Asteroit Kuşağı ve Gök Taşları içeriğini etkileşimli tahtadan açar. Öğrencilerden içerikte yer alan sıra sizde etkinliklerini sırayla yapmalarını ister ve onlara geri bildirimde bulunur. Öğretmen, öğrencilere gezegenlerin özelliklerini ve bu özelliklerle ilgili yaptıkları sınıflandırmaları hatırlatarak bu bilgilerden yararlanacakları bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirtir. Etkinlik için sınıfı 4-5 kişilik gruplara ayırır. Öğrencilerden gelecekte Dünya'da yaşam koşullarının zorlaştığını ve bu nedenle başka bir gezegene göç etmek zorunda kaldıklarını hayal etmelerini ister. Gezegenlerin özelliklerini ve yaptıkları sınıflandırmayı dikkate alarak göç edecekleri gezegene tartışarak karar vermelerini gruplara söyler. Göç için neden bu gezegeni seçtiklerini ve burada daha iyi bir yaşam sürmek için neler yapabileceklerini Gezegen Göç Formu ile açıklayacaklarını belirtir (Ek-1). Öğrencilere düşüncelerini forma yazmalarını söyler. Öğrenciler çalışmalarını bitirdiğinde öğretmen, gruplardan formlarını sınıfa sunmalarını ister. Sunumları dinleyen öğrencilerden gönüllü olanlar, çalışmalar hakkında yorumlarını açıklar. Öğrenciler, yorumları dinledikten sonra sunumlara göre oylama yaparak en yaşanılabilir gezegeni seçer.

Ders Sonrası

Öğretmen, önceki derste doldurdukları Gezegen Göç Formu'nda seçtikleri gezegeni ve nedenlerini dikkate alarak o gezegende kuracakları yaşamın görselini yapay zekâ destekli araçlarla oluşturmalarını öğrencilerden ister (Ek-1). Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları EBA'da paylaşacaklarını belirtir. Bunun için öğrencilerle EBA'dan örnek bir istem paylaşır: "Dünya'da yaşam koşullarının zorlaşması nedeniyle insanların göç etmek zorunda kaldığı yeni bir gezegende kurulmuş bir yaşam alanını hayal edin. Bu gezegende insanların yaşayabilmesi için tasarlanmış şehirler, barınaklar, ulaşım sistemleri, tarım alanları ve enerji kaynakları bulunmaktadır. Çevrede gezegenin kendine özgü doğal özellikleri yer alır: Kırmızı bir gökyüzü, alışılmadık renklere sahip bitkiler, iki güneş, buzlarla kaplı dağlar ya da devasa kraterler gibi unsurlar görülmektedir. İnsanlar günlük yaşamlarını sürdürmekte, çocuklar oyun oynamakta, bilim insanları laboratuvarlarda çalışmakta, çiftçiler ise üretim yapmaktadır. Görsel; geleceğe dair umut veren, renkli, ayrıntılı ve bilim kurgu tarzında olmalıdır." Öğrenciler yapay zekâ ile oluşturdukları görselleri EBA'da paylaşır. Öğretmen paylaşılan görsellere geri bildirimde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Tartışma, Eleştirel düşünme, Sınıflandırma, İş birliği, Yaratıcılık, Açık fikirlilik, Uyum, Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Ders Öncesi

Öğretmen, görsel düzenleme araçları ile hazırladığı Gezegen Küpü ve Gezegen Kartları etkinlik kâğıtlarının grup sayısı kadar çıktısını alır. Etkinlikte kullanılmak üzere gruplara makas ve yapıştırıcı temin eder. Küple Gezegeni Keşfet etkinlik kâğıdının grup sayısı kadar çıktısını alır (Ek-2).

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, üzerinde sorular bulunan küp ve gezegen isimlerinin yazılı olduğu kartlarla sınıfa girer. Bu materyallerle gezegenler konusundaki bilgileri pekiştirmeye yönelik bir etkinlik yapacaklarını öğrencilere açıklar. Öğrencileri 4–5 kişilik gruplara ayırır ve her gruba Gezegen Küpü ve Gezegen Kartları'nı dağıtır. Gruplardan önce makas ve yapıştırıcı kullanarak küpü oluşturmalarını, sonra kartları kesmelerini ister. Ardından gruplara Küple Gezegeni Keşfet etkinlik kâğıdını dağıtır ve onlardan incelemelerini ister (Ek-2). Daha sonra grup içindeki öğrenciler sırayla önce küpü atar ve küpün üst yüzünde yer alan soruyu okur. Sonra gezegen kartlarından rastgele bir kart çeker ve soruyu, çektiği gezegene göre yanıtlar. Diğer grup üyeleri verilen yanıtı dikkatle dinler. Grup üyeleri, hatalı olduğunu düşündükleri yanıtları önce kendi aralarında müzakere eder; uzlaşamadıkları noktalarda ise öğretmenin görüşüne başvurur. Öğretmen, sürece rehberlik eder ve ders süresini göz önünde bulundurularak etkinliği devam ettirir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Değerlendirme, Eleştirel düşünme, Sorumluluk, Oyunseverlik, Soru sorma, İş birliği, İletişim

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, önceki etkinlikte ele alınan gezegenlerin özelliklerini hatırlatarak derse başlar. Ardından bir önceki derste oluşturulan gruplardan bir araya gelerek hatırladıkları bilgilerden ve gezegenlerin özelliklerinden yararlanıp seçtikleri iki gezegen için görsel düzenleme araçlarını kullanarak tanıtım kartları hazırlamalarını ister. Çalışmanın sonunda ise grup üyelerinin birbirlerini akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarıyla hazırlanan Akran Değerlendirme Formu ile değerlendireceklerini açıklar ve formda yer alan maddeler hakkında öğrencileri bilgilendirir (Ek-3). Öğretmen, çalışmaya örnek oluşturması amacıyla görsel düzenleme araçları ile hazırlanan Güneş Sistemindeki Gezegenler tanıtım kartlarını etkileşimli tahtada açar ve gruplardan incelemelerini ister. Hazırlanacak kartlarda Güneş sistemindeki gezegenlerden iki gezegenin yer alması ve her gezegen için en az üç özellik, bir görsel bulunması gerektiğini açıklar. Öğrenciler, tanıtım kartlarını inceleyerek grup içinde tartışır ve tasarımlarına karar verir. Grup, aldığı kararlar doğrultusunda görsel düzenleme araçlarını kullanarak gezegen tanıtım kartlarını hazırlar. Öğretmen, etkinlik sürecinde gruplara rehberlik eder. Çalışmasını bitiren gruplar kartların sunumunu sırayla yapar. Öğretmen, Akran Değerlendirme Formu'nu öğrenciler ile paylaşır (Ek-3). Bu form ile öğrenciler grup arkadaşlarını değerlendirir. Daha sonra öğretmen öğrenmenin pekiştirilmesi için çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçlarıyla hazırlanan Uzay Bilgisi etkinliğini EBA'dan öğrencilerle paylaşır (Ek-4). Öğrencilerin çalışmayı tamamlama durumlarını, etkinliği hazırladığı çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları üzerinden takip eder ve onlara geri bildirimlerde bulunur.

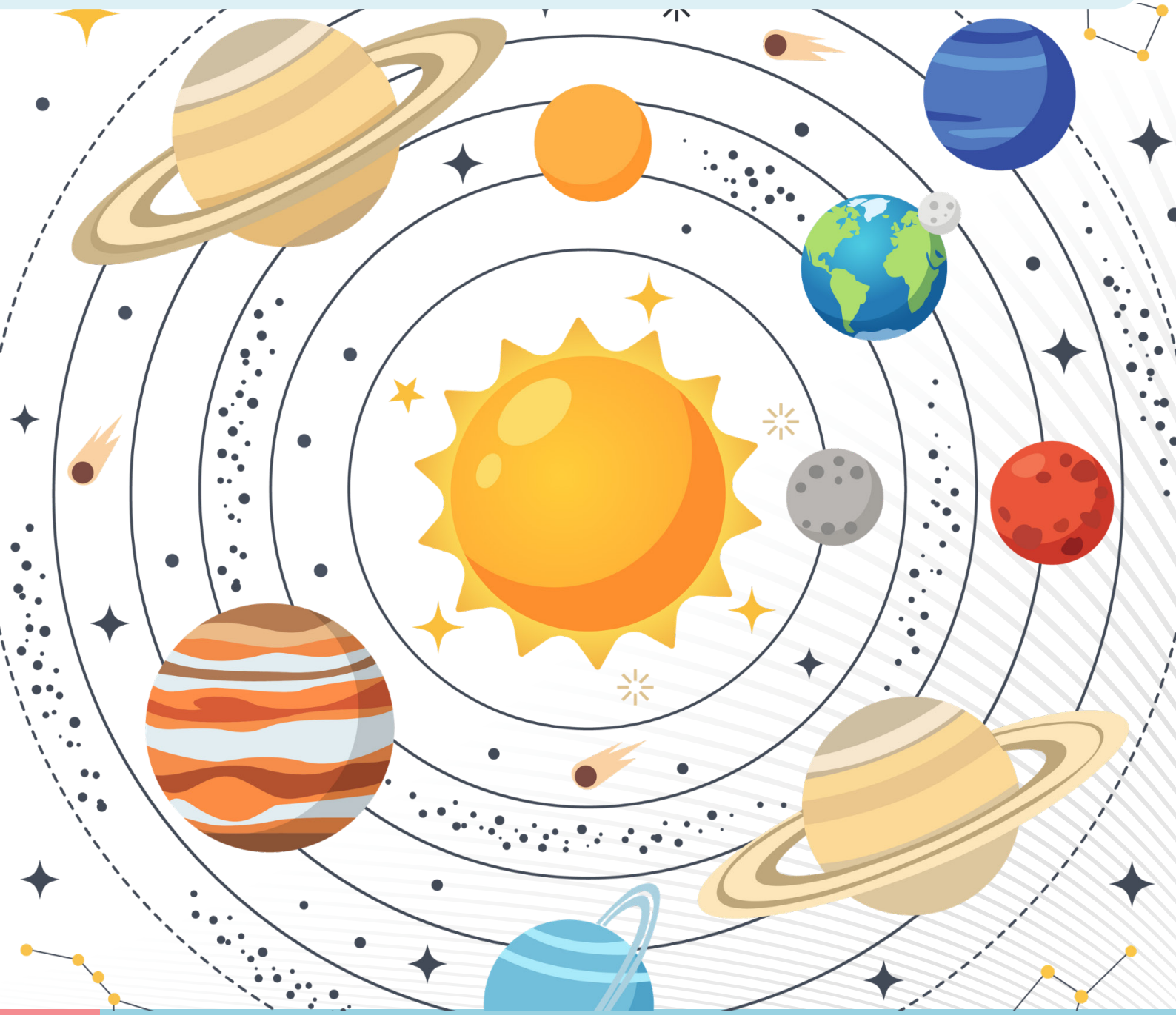
Ders Sonrası

Öğrenciler hazırladıkları kartları EBA'dan paylaşır. Öğretmen, kartları inceleyerek paylaşımlara yorum yoluyla geri bildirim verir. Her grup en az iki grubun çalışmasını inceleyerek çalışma hakkında düşüncelerini yorum kısmına yazar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Değerlendirme, Sorumluluk, Yaratıcılık, Özgün düşünme, İş birliği, Bilgiyi özetleme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, İletişim kurma ve paylaşma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- Akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları



İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Biruni'nin Gökyüzü Sırrı: https://meb.ai/UefQ0CW (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
2. Eyes On The Solar System: https://meb.ai/UYcz2hh (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
3. Etkinlik Soruları: https://meb.ai/U8iZOCj (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
4. EBA Güneş Sistemi: https://meb.ai/i0TLZw (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
5. EBA Asteroit Kuşağı ve Gök Taşları: https://meb.ai/gJ9syA (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
6. Gezegen Kartları: https://meb.ai/UHEwDsp (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
7. Gezegen Küpü: https://meb.ai/qFfxMO (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
8. Güneş Sistemindeki Gezegenler: https://meb.ai/PLN4aR (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
9. Akran Değerlendirme Formu: https://meb.ai/nXuPMh (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
10. Uzay Bilgisi: https://meb.ai/UVvoL9M (Son erişim tarihi: 07.09.2026)

Kaynakça

Canva. (2026). *Sırlarla dolu gezegenler-Biruni'nin gökyüzü sırrı.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAG3B6W_fEE/0x7vYhMXYEUd6hhK895qkQ/edit?utm_content=DAG3B6W_fEE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Sırlarla dolu gezegenler-etkinlik soruları.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAG3CEiZpZo/V_1uRXLCRZZ8CI5Xd9oLoQ/view?utm_content=DAG3CEiZpZo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2026). *Sırlarla dolu gezegenler-güneş sistemindeki gezegenler.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAG3K8ISvDI/mvYHoMGF1C-BLu5T9efYOA/edit?utm_content=DAG3K8ISvDI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Sırlarla dolu gezegenler-gezegenler kartları.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAHANmBhcW8/B49GSc7AEUDEUHbCx3_zfQ/edit?utm_content=DAHANmBhcW8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Sırlarla dolu gezegenler-gezegen küpü.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://canva.link/3a-j6ezau73g1b7m

Microsoft Forms. (2026). *Sırlarla dolu gezegenler-akran değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAANAAo-kA565UQjdaVDBNTjdES1JKVkUyNkUyMlIWRlRXNi4u&sharetoken=eMW8ZBkbgXLYECPcRUy3

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

NASA. (2026). *Eyes on the solar system.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://eyes.nasa.gov/apps/solar-system/#/home

Wayground. (2026). *Sırlarla dolu gezegenler-uzay bilgisi.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://wayground.com/admin/quiz/690081ac96001528a8fee8be

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Gezegen Göç Formu
Ek-2: Küple Gezegeni Keşfet Etkinliği
Ek-3: Akran Değerlendirme Formu
Ek-4: Uzay Bilgisi Etkinliği

Gezegen Göç Formu

Grup Adı: .....

Seçilen Gezegen: .....

1. Seçtiğimiz Gezegenin Özellikleri

- Gezegenin adı: .....
- Yüzey yapısı: .....
- Atmosferi: .....
- Su kaynakları: .....
- İklim koşulları: .....
- Güneş'e uzaklığı ve sıcaklığı: .....

2. Bu Gezegen Neden Seçildi?

- Seçim nedenlerimiz

.....

.....

.....

3. Yeni Yaşam İçin Planlarımız

- Barınma: .....
- Beslenme: .....
- Enerji kaynağı: .....
- Ulaşım: .....
- Sağlık ve güvenlik: .....

4. Karşılaşabileceğimiz Zorluklar ve Çözümlerimiz

- Olası zorluklar: .....

.....

- Çözüm yollarımız: .....

.....

.....

Küple Gezegeni Keşfet Etkinliği

Amaç

Öğrencilerin seçtikleri bir gezegeni farklı açılardan (tanımlama, karşılaştırma, ilişkilendirme, uygulama, değerlendirme) inceleyerek derinlemesine ve yaratıcı bir şekilde düşünmelerini sağlamak

Materyaller

- Her grup için önceden hazırlanmış Gezegen Küpü (Her yüzünde aşağıdaki sorulardan biri yazılı olan bir küp)
- Her birinde bir gezegenin ismi yazan Gezegen Kartları

Etkinliğin Uygulanışı

1. Sınıf 4-5 kişilik gruplara ayrılır. Her gruba bir Gezegen Küpü ve bir Gezegen Kartları verilir.
2. Gruptaki öğrenciler sırayla küpü atarak üst yüzüne gelen soruyu okur.
3. Gezegen kartlarından rastgele birini çekerek bir gezegen belirler.
4. Küpte yazan soruyu seçtiği gezegene göre cevaplar.
5. Her öğrenci iki kez bu şekilde etkinliği gerçekleştirir.

Gezegen Küpü Soruları (Küpün Yüzleri)

(Küpün her yüzüne aşağıdaki sorulardan biri yazılacaktır.)

1. Bu gezegen neye benziyor?

- Gezegenin renkleri nelerdir?
- Halkaları veya belirgin uyduları var mı?
- Görünümünü kendi cümlelerinle tarif et.

2. Bu gezegenin Dünya'dan ve diğer gezegenlerden farkı nedir?

- Büyüklük, kütle, yüzey sıcaklığı veya atmosfer yapısı açısından farklılıkları nelerdir?

3. Bu gezegenin ismi veya görüntüsü sana neleri anımsatıyor?

- Bir mitolojik hikâyeyi, bir bilim kurgu filmini, bir yiyeceği veya bir duyguyu çağrıştırıyor mu? Neden?

4. Bu gezegenin yapısı ve sistem içindeki yeri nasıldır?

- İç gezegen mi, dış gezegen mi?
- Yapısı kayaç mı, yoksa gaz mı?
- Güneş'e olan uzaklığı nedir ve bu, onu nasıl etkiler?

5. Bir uzay kâşifi olarak bu gezegene iniş yapsaydın orada ne yapardın?

- Hangi bilimsel deneyleri yapmak isterdin?
- Karşılaşabileceğin zorluklar (aşırı sıcak, soğuk, atmosfer basıncı vb.) neler olurdu?

6. İnsanlık için bu gezegenin olumlu ve olumsuz yönleri neler olabilir?

- Gezegen, gelecekte koloni kurmak için uygun mu? Neden?
- Uzay madenciliği veya bilimsel araştırma için ne gibi imkânlar sunar?

Akran Değerlendirme Formu

Bu değerlendirme formu; grup üyelerinin gezegen tanıtım kartları hazırlama etkinliği esnasında iş birliğini, görev paylaşımını ve çalışmaya katkılarını değerlendirmelerine yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Formda, grup üyeleri tarafından diğer grup üyeleri için ayrı ayrı ilgili alanlar doldurulmalıdır. Form, öğrencilerin çalışmalarını çeşitli kriterlere göre puanlamayı ve geri bildirimde bulunmayı kolaylaştıracaktır. Her kriter için tabloda verilen derecelerden biri seçilmelidir:

"Geliştirilebilir (1)", "Kısmen Yeterli (2)", "Yeterli (3) ", "İyi (4) ", "Çok İyi (5)".

Grup Adı: .....

Değerlendiren Grup Üyesinin Adı Soyadı: .....

Değerlendirilen Grup Üyesinin Adı Soyadı: .....

KRİTERLER	DERECELER				
	1	2	3	4	5
1. Üzerine düşen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi					
2. Grup içinde adil bir şekilde çalışması					
3. Gezegenlerin özelliklerini doğru ve anlaşılır şekilde ifade etmesi					
4. Gezegenlere uygun görseller eklemesi					
5. Tanıtım kartına katkıda bulunması					
6. Ürünün sunumunda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi					
7. Grup üyelerine karşı saygılı davranması					

Güçlü Yönler

.....

.....

Geliştirilmesi Gereken Alanlar

.....

.....

Genel Yorum

.....

.....

Uzay Bilgisi Etkinliği

Aşağıda verilen soruları dikkatlice okuyup doğru olduğunu düşündüğünüz seçenekleri işaretleyiniz.

1. Ayşe, teleskopla gece gökyüzünü gözlemlerken bir gezegenin Güneş etrafında döndüğünü ve etrafında halkalar bulunduğunu fark ediyor.

   Buna göre Ayşe'nin gözlemlediği gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Dünya
   B) Mars
   C) Satürn
   D) Venüs

2. Bir öğrenci Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre sıralamak istiyor.

   Jüpiter'i başa yazarsa en sonda hangi gezegen olur?

   A) Dünya
   B) Mars
   C) Merkür
   D) Venüs

3. **Dünya'nın tek doğal uydusuna ne ad verilir?**

   A) Ay
   B) Güneş
   C) Mars
   D) Venüs

4. **Güneş sisteminde Güneş'e en yakın gezegen aşağıdakilerden hangisidir?**

   A) Dünya
   B) Mars
   C) Merkür
   D) Venüs

5. **Güneş sistemindeki en sıcak gezegen aşağıdakilerden hangisidir?**

   A) Dünya
   B) Mars
   C) Merkür
   D) Venüs

6. Aşağıdaki gezegenlerden hangisi gaz yapılı değildir?

A) Jüpiter

B) Satürn

C) Uranüs

D) Venüs

7. Güneş sisteminde Dünya'dan sonra gelen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jüpiter

B) Mars

C) Uranüs

D) Venüs

8. Elif, Dünya ile Jüpiter arasında bulunan gezegenleri belirlemek istiyor.

Buna göre Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mars

B) Neptün

C) Uranüs

D) Venüs

9. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün hangi tür gezegenlerdir?

A) Katı yüzeyli gezegenlerdir.

B) Gaz devleridir.

C) Buzullarla kaplı gezegenlerdir.

D) İç gezegenlerdir.

10. Zeynep, Venüs'ün yüzey sıcaklığının Merkür'den daha fazla olduğunu öğrenince şaşırır.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Venüs'ün daha yavaş dönmesi

B) Venüs'ün kalın atmosferinin sera etkisi oluşturması

C) Venüs'ün Güneş'e en uzak gezegen olması

D) Venüs'ün uydusunun olmaması

11. Aşağıdakilerden hangisi atmosferden geçerek yeryüzüne ulaşan gök taşlarına verilen addır?

A) Asteroit

B) Meteor

C) Meteor çukuru

D) Meteorit

EK-4

SORULAR	CEVAPLAR
1	C
2	C
3	A
4	C
5	D
6	D
7	B
8	A
9	B
10	B
11	D